

Guía de Laboratorio: Exploración de Operaciones Discretas con DSP Visualizer

IEE2103 – Señales y Sistemas

14 de noviembre de 2025

1. Introducción

Esta guía de laboratorio tiene como objetivo reforzar los conceptos teóricos de **Transformada de Fourier de Tiempo Discreto (DTFT)**, **Expansión**, **Diezmado**, e **Interpolación** mediante la herramienta interactiva **DSP Visualizer**. La aplicación les permitirá visualizar los efectos de las operaciones de cambio de tasa de muestreo directamente en los dominios del tiempo y la frecuencia (Hz y ω).

Objetivos Específicos:

- Confirmar la propiedad de las imágenes espectrales generadas por la Expansión (Upsampling).
- Demostrar el fenómeno de Aliasing (solapamiento) causado por el Diezmado sin filtrado.
- Entender la función del filtro anti-aliasing y anti-imagen en el Remuestreo racional (L/M).

2. Actividad 1: La Propiedad de las Imágenes y la Interpolación (L)

Configure la aplicación en modo **Expansión (L)** con los siguientes parámetros iniciales:

- $F_s = 200$ Hz
- $f_0 = 40$ Hz
- Factor $L = 3$

2.1. Preguntas y Tareas

1. **Verificación en Hz:** Con $L = 3$, ¿cuál es la nueva frecuencia de muestreo F'_s ?
2. **Imágenes Espectrales:** Observe el gráfico ".Espectro Original y Efecto de la Operación"(AX3). La línea roja punteada muestra el espectro de la señal expandida.
 - ¿Cuántas copias del espectro original (imágenes) observa en el rango $[0, F'_s]$?

- Indique la posición en Hz de la primera imagen lateral (el primer pico positivo más allá de f_0). Explique cómo se relaciona esta posición con F_s .
3. **Rol del Filtro:** El proceso de interpolación (DSP Visualizer lo simula con `resample_poly`) aplica un filtro ideal.
- ¿Cuál es la frecuencia de corte ω_c normalizada que debería tener este filtro para eliminar las imágenes? (Deje $L = 3$).
 - En el gráfico de Salida (DFT), ¿por qué solo se ve el pico de 40 Hz y no las imágenes?

3. Actividad 2: Diezmado, Aliasing y el Filtro Anti-Aliasing (M)

Configure la aplicación en modo **Diezmado (M)** con los siguientes parámetros iniciales:

- $F_s = 200$ Hz
- $f_0 = 70$ Hz
- Factor $M = 3$

3.1. Preguntas y Tareas

1. **Frecuencia de Nyquist:** Con $M = 3$, calcule la nueva frecuencia de muestreo F'_s . ¿Cuál es la nueva frecuencia de Nyquist ($F'_s/2$)?
2. **Observación del Aliasing:** En la sección de Diezmado, habilite la opción de simular el diezmado **SIN FILTRO**.
 - ¿El pico original de 70 Hz es visible en la DFT final (AX4)? ¿Qué valor de frecuencia `.alias` aparece en su lugar?
 - Explique el origen matemático de esta frecuencia de alias ($\hat{f}_0$) usando la fórmula de solapamiento: $\hat{f}_0 = |f_0 - kF'_s|$ (donde k es un entero).
3. **Efecto del Filtro:** Vuelva a usar la función normal de Diezmado (que incluye el filtro anti-aliasing).
 - ¿Qué sucede con el pico de 70 Hz en el espectro de salida? ¿Por qué el filtro lo elimina?
 - ¿Cuál es la frecuencia de corte en Hz del filtro pasa-bajos que precede al diezmado por $M = 3$?

4. Actividad 3: Remuestreo Racional y Resolución (L/M)

Configure la aplicación en modo **Remuestreo (L/M)** con los siguientes parámetros:

- $F_s = 200$ Hz
- $f_0 = 20$ Hz
- Factor $L = 5$
- Factor $M = 4$

4.1. Preguntas y Tareas

1. **Nueva Tasa:** Calcule el nuevo factor de remuestreo $R = L/M$. ¿Cuál es la nueva frecuencia de muestreo F'_s ?
2. **Filtro Único:** El proceso de remuestreo L/M utiliza un único filtro con $\omega_c = \min\{\pi/L, \pi/M\}$.
 - ¿Cuál de los dos factores (L o M) domina la elección de la frecuencia de corte en este caso? ¿Cuál es la frecuencia de corte en Hz?
3. **Zero-Padding (Resolución DFT):** Desactive y reactive la casilla **Aplicar Zero-Padding a la DFT** en la salida (AX4).
 - Al desactivar el ZP, ¿se mueve el pico de 20 Hz? ¿Qué cambia en el espectro (AX4)?
 - Si la señal original de entrada $x[n]$ fue muestreada por $N = 128$ puntos, ¿cuál es la resolución de frecuencia Δf real (la capacidad de distinguir tonos) de la DTFT? (Depende solo de F_s y N).